

Um Novo Algoritmo para Alocação de Rota e Comprimento de Onda com Restrições de Energia e da Camada Física em Redes Ópticas

Pedro H. T. M. Nogueira^{1,2}, Victor A. P. Oliveira², Iguatemi E. Fonseca¹

¹Programa de Pós-Graduação em Informática – Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba (UFPB). CEP: 58.051-900 – João Pessoa – PB – Brasil

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campi Patos e Sousa. PB – Brasil

pedro.nogueira@hotmail.com.br, victorcactusti@gmail.com,
iguatemi@ci.ufpb.br

Abstract. *This paper presents a novel Impairment and Energy-Aware Routing and Wavelength Assignment algorithm (IEA-RWA) that operates in a dynamic transparent optical network. The IEA-RWA algorithm is compared with other ones, such as: i) an Impairment-Aware Routing and Wavelength Assignment algorithm (IA-RWA); ii) an Energy-Aware Routing and Wavelength Assignment algorithm (EA-RWA); iii) a traditional RWA algorithm that do not take into account physical impairments and energy consumption. Numerical simulations suggest that the proposed IEA-RWA presents better performance, using different types of metrics, when compared with other algorithms.*

Resumo. *Este artigo propõe um novo algoritmo para Alocação de Rota e Comprimento de Onda com Restrições de Energia e da Camada Física (IEA-RWA – Impairment and Energy-Aware Routing and Wavelength Assignment) em redes ópticas transparentes dinâmicas. O IEA-RWA é comparado com um algoritmo RWA que leva em conta restrições da camada física (IA-RWA), com um algoritmo RWA que leva em conta consumo de energia (EA-RWA) e com um algoritmo RWA tradicional/clássico que não leva em conta no momento de admissão de conexões restrições da camada física e nem consumo de energia. As simulações numéricas mostram que o IEA-RWA apresenta melhor desempenho em vários aspectos quando comparado com seus competidores.*

1. Introdução

A literatura tem mostrado que o consumo de energia elétrica nas redes de comunicação tem crescido devido ao rápido incremento do tráfego nessas redes [Tucker 2011a], [Tucker 2011b]. Em 2009, as redes de comunicação e a sua infraestrutura de telecomunicações associada foram responsáveis por cerca de 8% do total da energia elétrica consumida no mundo [Heddeghem 2009]. Considerando o aumento de tráfego esperado para os próximos anos e caso novas tecnologias atualmente praticadas não sofram melhorias e aperfeiçoamentos, em 2020 a fatia no consumo global de energia elétrica pelas redes de comunicação poderá atingir os 20% [Pickavet 2008]. Nesse sentido, o projeto tanto de dispositivos com baixo consumo de energia quanto de técnicas e algoritmos que diminuam o consumo em redes de comunicação tem ganhado atenção nos últimos anos [Tucker 2011a], [Tucker 2011b]. Esse tipo de rede tem sido

chamada pela comunidade acadêmica de Redes Energeticamente Eficientes (*Green Networks*). Recentemente, o desenvolvimento de redes ópticas transparentes (TON – *Transparent Optical Network*) deu importante contribuição para a redução do consumo de energia elétrica nas redes núcleo, pois a característica principal das TON's é que o sinal permanece no domínio óptico durante toda a transmissão e, portanto, conversões óptico-eletró-óptico (OEO) são evitadas [Ramaswami 2010].

Apesar desse avanço, um estudo recente mostrou que o consumo de energia nas redes ópticas ainda pode ser melhorado. Analisou-se o caso dos três domínios das redes ópticas: (i) Acesso; (ii) Metropolitanas; (iii) TON's (*backbone*). Em (i), redes de acesso, atualmente menos que 15% da energia consumida é efetivamente utilizada; já no caso (ii), redes metropolitanas, menos que 30% da energia consumida é efetivamente utilizada. No caso (iii), TON's, menos que 50% da energia consumida é efetivamente utilizada [Mukherjee 2011], [Farias 2012]. Percebe-se, portanto, que embora as redes TON's sejam mais eficientes na transmissão da informação do ponto de vista de consumo energético, ainda há uma grande margem para a diminuição no consumo de energia. Além disso, a ausência de conversão OEO possui desvantagens, pois a qualidade do sinal óptico (QoT – *Quality of Transmission*) durante a transmissão é prejudicada pelos efeitos da camada física (*physical layer impairments*) [Rahbar 2012]. Nessa linha, recentemente, alguns trabalhos têm proposto técnicas e algoritmos para minimização do consumo de energia em TON's através do uso de algoritmos de Alocação de Rota e de Comprimento de Onda com restrições de energia (EA-RWA – *Energy-Aware Routing and Wavelength Assignment*) [Bianco 2013], [Coiro 2011], [Drakulic 2013], [Leiva 2011], [Manousakis 2013], [Ricciardi 2012]. Em geral, essas técnicas tentam empacotar o máximo possível os caminhos ópticos em uma mesma rota ou em uma mesma região da rede de forma que partes da rede possam ser coladas em estados com baixo consumo de energia, como por exemplo, desligadas ou em estado de dormência (*stand-by*). Como consequência, os EA-RWA's projetados dessa forma podem priorizar: (a) o estabelecimento de rotas longas na rede; (b) alta utilização de enlaces/rotas mais ativos, ou seja, o número médio de comprimentos de onda usados nessas rotas é maior quando a rede usa um algoritmo EA-RWA do que quando usa um RWA tradicional. Por um lado, os algoritmos EA-RWA's apresentam ganhos quanto ao consumo de energia na rede. Porém, por outro lado, os fatores (a) e (b) levam ao baixo desempenho desses algoritmos EA-RWA do ponto de vista da qualidade do sinal óptico (QoT – *Quality of Transmission*). Rotas longas na rede torna o sinal mais exposto aos efeitos da atenuação da fibra, ao acúmulo do ruído de emissão espontânea (ASE – *Amplified Spontaneous Emission*) dos amplificadores ópticos a fibra dopada com érbium (EDFA – *Erbium-doped Fiber Amplifiers*) e aos efeitos de dispersão na fibra óptica. A concentração de vários caminhos ópticos em um mesmo enlace/rota torna esses sinais mais propícios às degradações causadas por efeitos não-lineares da fibra óptica [Fonseca 2005].

Uma evolução natural seria então desenvolver/projetar algoritmos que pudessem oferecer uma redução no consumo de energia da rede e também garantir níveis aceitáveis da QoT na rede. Nessa linha, a literatura tem proposto os algoritmos para Alocação de Rota e Comprimento de Onda com Restrições de Energia e da Camada Física (IEA-RWA – *Impairment and Energy-Aware Routing and Wavelength Assignment*) [Cavdar 2012]. Ainda há pouquíssimos trabalhos com propostas de algoritmos IEA-RWA's, a maioria dos artigos da literatura são relativos a algoritmos

EA-RWA's e, em grande parte dos casos, para cenários de rede com tráfego estático. Em [Cavdar 2012], é proposto um algoritmo IEA-RWA para um cenário de rede no qual a demanda de tráfego é conhecida previamente, ou seja, tráfego estático ou *off-line*. O IEA-RWA é modelado como um problema de programação linear inteira mista (MILP - *Mixed Integer Linear Programming*), no qual tanto o consumo de energia e quanto a QoT são otimizados em conjunto no projeto da rede. Os autores mostram que a estratégia proposta apresenta níveis de consumo de energia próximo a um algoritmo EA-RWA ao mesmo tempo em que garante a QoT em valores próximos de um algoritmo IA-RWA.

Diferentemente dos trabalhos encontrados na literatura, que propõe estratégias para redes ópticas estáticas, esse artigo propõe um algoritmo IEA-RWA em redes ópticas transparentes dinâmicas. O IEA-RWA foi desenvolvido de forma que leva em consideração restrições da camada física, como atenuação da fibra, acúmulo de ruído ASE e o efeito de saturação dos amplificadores ópticos EDFA's. Para o cálculo do consumo de energia na rede foi utilizado o modelo apresentado em [Tucker 2011a], o qual considera o consumo de energia por bit transmitido na rede levando em consideração todos os dispositivos ativos na rede, tais como, amplificadores ópticos, transmissores e receptores. O IEA-RWA proposto é comparado com um algoritmo IA-RWA, um algoritmo EA-RWA e com um algoritmo RWA tradicional/clássico que não leva em conta no momento de admissão de conexões restrições da camada física e nem consumo de energia. As simulações numéricas mostram que o IEA-RWA apresenta melhor desempenho em vários aspectos quando comparado com os outros algoritmos tanto do ponto de vista de QoT quanto da economia de energia na rede, além de apresentar probabilidade de bloqueio similar aos outros algoritmos. Para o melhor de nosso conhecimento, essa é a primeira vez na literatura que um algoritmo IEA-RWA é analisado/proposto em uma rede óptica transparente dinâmica.

O restante desse artigo é organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o modelo de consumo de energia utilizado nos algoritmos IEA-RWA e EA-RWA. A Seção 3 mostra a definição dos algoritmos RWA tradicional, EA-RWA, IA-RWA e IEA-RWA com suas respectivas métricas de desempenho. Na Seção 4 são debatidos os resultados das simulações numéricas nos diversos cenários de rede investigados. E finalmente, a Seção 5 traz a conclusão do artigo e as considerações sobre trabalhos futuros.

2. Modelo de consumo de energia em um sistema óptico WDM

O modelo de consumo de energia utilizado nesse trabalho é baseado no modelo apresentado em [Tucker 2011a]. Para quantificar o consumo energético, utiliza-se a métrica energia por bit de dado transmitido em um caminho óptico ou simplesmente energia por bit, a qual tem sido considerada como uma importante métrica para medida de consumo de energia em sistemas de transmissão digital [Tucker 2009]. Como será visto, o diferencial dessa métrica é que o seu cálculo depende de grandezas que **estão diretamente relacionadas** com parâmetros importantes para os algoritmos IA-RWA, EA-RWA e, portanto, IEA-RWA, como por exemplo, comprimento da rota na rede óptica, potência dos canais ópticos, relação sinal-ruído óptica (OSNR – *Optical Signal Noise Rate*), número de amplificadores ópticos na rota sob análise, dentre outros.

A Figura 1 mostra a visão geral do sistema de transmissão óptica com multiplexagem por divisão em comprimento de onda (WDM – *Wavelength Division Multiplex*) considerado para o cálculo da energia por bit [Tucker 2011a]. Esse sistema consiste de uma sucessão de m spans (ou seja, a distância entre um amplificador e outro) com comprimento L_{span} e atenuação da fibra óptica α dB/km, de forma que o comprimento total é $L = m * L_{span}$. Nessa figura, G é o ganho dado por cada amplificador, P_A é potência elétrica consumida por cada amplificador, P_{TX} é a potência elétrica consumida pelo transmissor óptico e P_{RX} é a potência elétrica consumida pelo receptor óptico. Considera-se também que cada transmissor, amplificador e receptor óptico suportam até k comprimentos de onda ou caminhos ópticos (*lightpaths*), que um filtro óptico com largura de banda B_0 é colocado após cada amplificador e que a potência média na saída do transmissor óptico Tx é P .

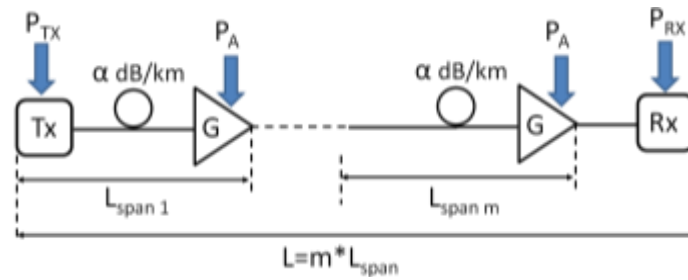


Figura 1: Sistema WDM ponto a ponto transparente com comprimento L composto por m estágios de comprimento L_{span} .

É possível determinar que, para cada comprimento de onda no enlace da Figura 1, a OSNR na saída o m -ésimo estágio de amplificação é dado por [Desurvire 2002]

$$OSNR = \frac{P}{2n_{sp}m(e^{\alpha L_{span}} - 1)h\nu B_0}, \quad (1)$$

em que, n_{sp} é o fator de emissão espontânea de cada amplificador, α é a atenuação da rede em km^{-1} , h é a constante de Plank e ν é a frequência do sinal óptico ou caminho óptico em análise. Em termos de SNR por bit, i.e. SNR_{bit} , tem-se

$$SNR_{bit} = 2\tau_{bit}B_0OSNR, \quad (2)$$

em que, τ_{bit} é o tempo ou período do bit, ou inverso da taxa de transmissão do caminho óptico em bit/s. Portanto, a energia por bit do sinal óptico na saída do m -ésimo amplificador é dada por [Tucker 2011a]

$$E_l = P\tau_{bit} = SNR_{bit}n_{sp}m(e^{\alpha L_{span}} - 1)h\nu. \quad (3)$$

Considerando que a potência elétrica total consumida pelo sistema da Figura 1 é $P_{tot} = mP_A + P_{TX} + P_{RX}$, obtem-se que a energia total consumida por bit por comprimento de onda é [Tucker 2011a]

$$E_{bit} = E_{AMP} + E_{TX} + E_{RX}, \quad (4)$$

em que,

$$E_{AMP} = \frac{mP_A\tau_{bit}}{k} = \frac{SNR_{bit}n_{sp}m^2(e^{\alpha L_{span}} - 1)(1 - e^{-\alpha L_{span}})h\nu}{\eta_{EP}} \quad (5)$$

é a energia total por bit por comprimento de onda no m -ésimo EDFA e E_{TX} e E_{RX} são as energias consumidas no transmissor e receptor ópticos, respectivamente, e η_{EP} é a eficiência de conversão de potência elétrica do amplificador óptico [Desurvire 2002].

Nos algoritmos RWA utilizados e propostos nesse artigo, a equação (5) é usada para calcular a energia consumida por bit transmitido em um caminho óptico. Como foi mencionado anteriormente, percebe-se que essa equação depende de termos que são importantes para o cálculo das rotas pelos algoritmos RWA, como por exemplo, o OSNR do caminho óptico, o número de amplificadores e o comprimento da rota, a taxa de transmissão utilizada na rede óptica, além da potência elétrica consumida por dispositivos como EDFA's. Em geral, a maioria dos trabalhos da literatura utilizam apenas aspectos relacionados à potência elétrica consumida pelos dispositivos [Bianco 2013], [Coiro 2011], [Drakulic 2013], [Leiva 2011], [Manousakis 2013], [Ricciardi 2012]. Como comentário final, note que não é considerada a existência de conversão OEO rede óptica, já que esse trabalho tem foco em uma TON dinâmica, por isso os termos E_{TX} e E_{RX} não são considerados, pois são constantes para todas as requisições de conexão que chegam em uma TON com tráfego dinâmico.

3. Algoritmos RWA

3.1. RWA Tradicional

Para estabelecer um caminho óptico é necessário alocar e rotear um comprimento de onda para cada enlace da rota definida. Este problema é conhecido como o problema de Alocação de Rota e de Comprimento de Onda (RWA – *Routing and Wavelength Assignment*) [Ramaswami 2010]. Na Figura 2a é apresentado o fluxograma simplificado com a estrutura do *RWA Tradicional*, que recebe esse nome em virtude de não considerar efeitos da camada física ou de restrições de energia no momento da alocação da rota e do comprimento de onda. Nesse trabalho são utilizados o *Dijkstra* para encontrar a rota com menor distância e a heurística *First Fit* ao buscar por um comprimento de onda.

3.2. Algoritmo EA-RWA

Na Figura 2b é apresentado o fluxograma simplificado com a estrutura do *EA-RWA*. Percebe-se que o algoritmo mantém estrutura similar ao *RWA Tradicional*, porém, em vez de considerar a distância como custo do enlace é utilizado a energia por *bit* do sinal óptico. Ou seja, enquanto o *RWA Tradicional* faz a escolha da rota de acordo com a menor distância em quilômetros, o *EA-RWA* faz a escolha da rota baseada no menor consumo energético em J/bit. Para isso, a equação (5) é usada para o cálculo do consumo de energia.

3.3. Algoritmo IA-RWA

A Figura 3 apresenta o fluxograma do *IA-RWA*. O algoritmo *IA-RWA* consiste em resolver o problema RWA, tendo em conta as restrições de qualidade de serviço, como por exemplo, a QoS [Fonseca 2005]. É considerado mais sofisticado que o *RWA*, pois leva em conta as deficiências da camada física, bem como a disponibilidade de comprimento de onda [Fonseca 2005].

Como pode ser observado, primeiramente é gerada uma requisição de conexão. Depois é encontrada a rota com menor distância utilizando o algoritmo de *Dijkstra* e,

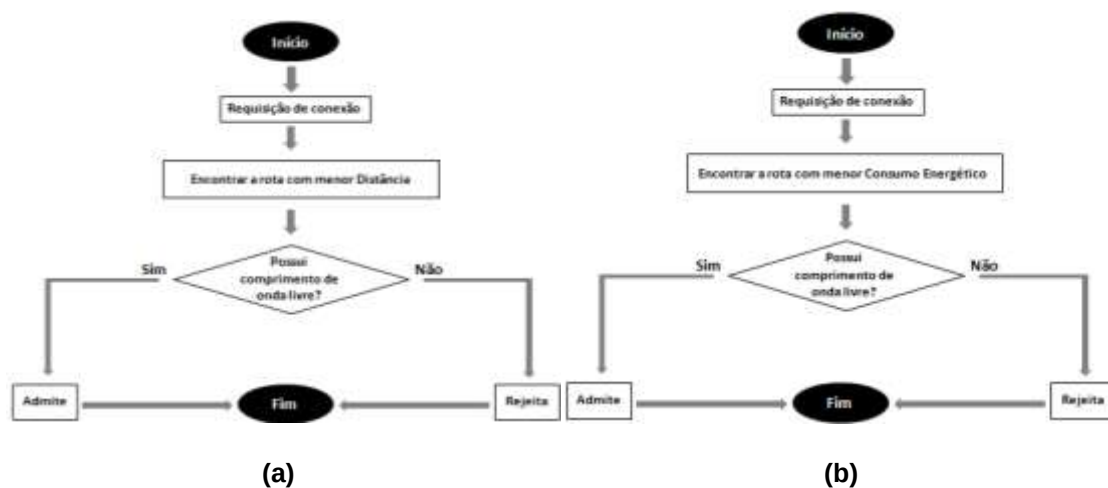


Figura 2: Fluxograma do algoritmo: (a) RWA Tradicional. (b) EA-RWA.

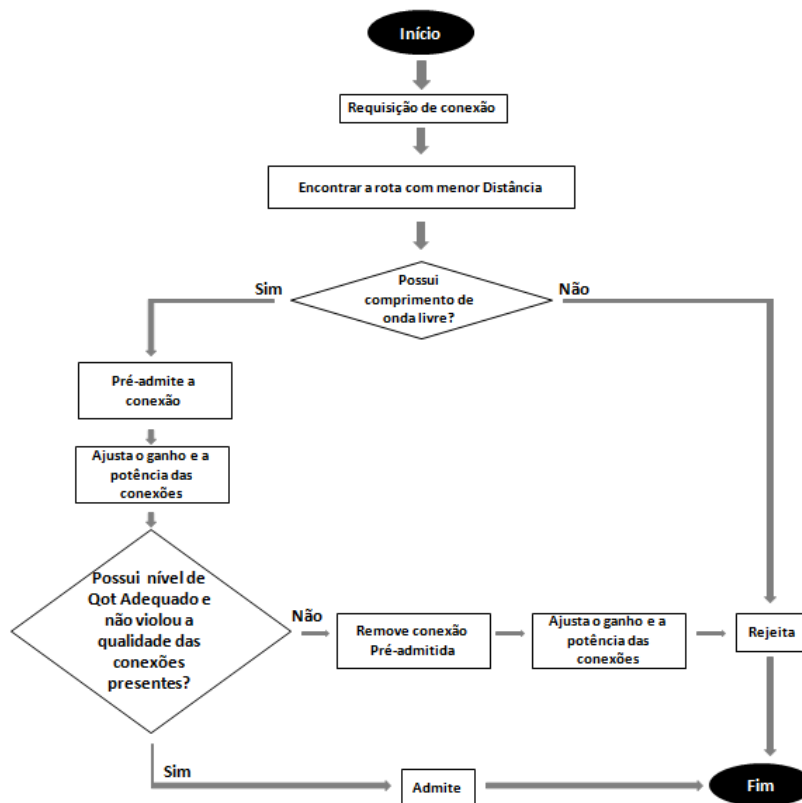


Figura 3: Fluxograma do algoritmo IA-RWA.

em seguida, o algoritmo busca por um comprimento de onda disponível através da heurística *First Fit*. Nesse ponto, se não existir comprimento de onda livre, a conexão é imediatamente rejeitada. Em caso contrário, a conexão é pré-admitida apenas para ser computada a QoT e em seguida é verificado se tal conexão não interferiu de forma a degradar as conexões já estabelecidas na rede. Em caso positivo, a conexão deve ser retirada e rejeitada. Senão, a conexão é finalmente admitida. Observe também que, como mostrado no fluxograma, são ajustados o ganho e a potência das conexões logo que a conexão é pré-admitida (e caso ela seja rejeitada). O modelo para o cálculo da OSNR e dos ajustes de ganho e potência podem ser encontrados em [Oliveira 2012a, 2012b].

3.4. Algoritmo IEA-RWA

Na Figura 4 é apresentado o fluxograma do *IEA-RWA*. Note que o algoritmo busca unir funcionalidades do *EA-RWA* e *IA-RWA*, ou seja, o algoritmo busca rotas energeticamente mais econômicas e leva em conta as limitações da camada física.

Como será visto na seção de resultados, o uso da rota com menor distância pelos algoritmos *Tradicional* e *IA-RWA* nem sempre é a rota mais econômica energeticamente. O *IEA-RWA* até permite que rotas longas sejam selecionadas, mas o algoritmo procura penalizar tais rotas e busca um compromisso entre a energia por bit transmitido, a ocupação dos enlaces e o tamanho da rota. Outra característica do algoritmo é que, enquanto o *EA-RWA* faz o roteamento pela menor energia por bit do sinal óptico, o *IEA-RWA* dar preferência por rotas com maior consumo de energia por bit do sinal óptico. Isso faz com que o algoritmo economize energia utilizando enlaces que já estão sendo utilizados por outras conexões da rede.

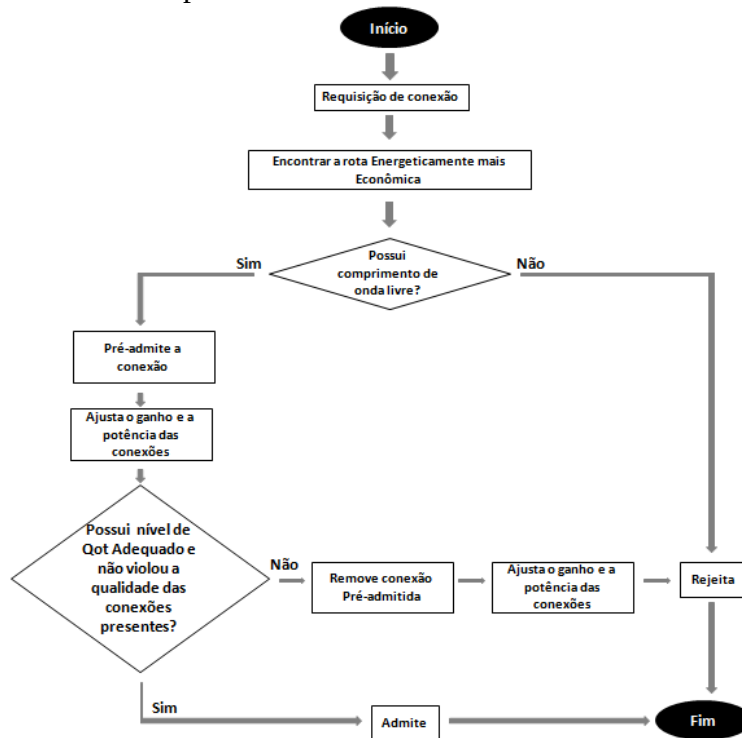


Figura 4: Fluxograma do algoritmo *IEA-RWA*.

A equação proposta nesse trabalho que relaciona o custo do enlace (LC) considera parâmetros como a distância, porcentagem de canais alocados, estágios de amplificação, energia por bit do sinal óptico e é expressa da seguinte forma

$$LC = m \times floor \left(\frac{l}{E_{AMP}} + \frac{w}{W} + \beta_i^{\beta_i} \right). \quad (6)$$

Em que: l – representa a distância do enlace; E_{AMP} – calculado de acordo com a equação (5); w – representa a quantidade de comprimentos de onda alocados no enlace; W – representa a quantidade total de comprimentos de onda da rede; β_i – representa um parâmetro em função de m e do número de saltos (i) do caminho que está sendo

escolhido. A função *floor* retorna o número inteiro imediatamente superior ao número entre parênteses.

Note que o termo $\frac{1}{E_{AMP}}$ tem relação com a capacidade de transmissão por potência consumida. Fazendo uma análise da dimensão desse termo, tem-se que

$$\left[\frac{l}{E_{AMP}} \right] = \frac{km}{J/bit} = \frac{km}{w} \cdot \frac{bit}{s} = \left[\frac{\text{capacidade de transmissão}}{\text{potência consumida}} \right]$$

Ou seja, é a relação entre capacidade de transmissão e potência consumida por bit transmitido. Esse termo busca priorizar rotas que tenham baixa capacidade de transmissão por potência consumida. A ideia é usar a estratégia conhecida na literatura como *just enough* [Zulkifli 2008], que aloca a rota/comprimento de onda que seja capaz de atender de maneira suficiente (*just enough*) as necessidades da requisição, deixando recurso disponíveis para demandas futuras; e não alocar a melhor rota/comprimento de onda. O segundo termo da função custo busca fazer um balanceamento do tráfego na rede, enquanto o último termo penaliza as rotas mais longas de forma que a equidade (*fairness*) da rede seja preservada.

4. Resultados

4.1. Cenário de simulação

Através de um ambiente de simulação implementado em C/C++ pelos próprios autores, foi simulado um cenário de uma TON dinâmica, na qual foram geradas 100000 requisições de conexões. Tais conexões possuem um padrão de tráfego uniforme entre os nós da rede e seguem uma distribuição poissoniana tendo duração com distribuição exponencial (média = 1s). Foram simuladas duas topologias de rede, uma com 19 nós adaptada da topologia da rede *NSFNet-2* e outra com 11 nós adaptada da rede *Abilene* (ambas bastante usadas na literatura) e estão mostradas nas Figuras 5a e 5b. Todos os enlaces são bidirecionais e têm comprimentos variando entre 80 e 320 km de uma fibra óptica monomodo com atenuação de 0,2 dB/km. O comprimento de um *span*, ou seja, a distância entre dois amplificadores ópticos é $L_{span} = 80$ km. É utilizado um conjunto de $W=16$ e $W=24$ comprimentos de onda em uma TON sem conversão de comprimento de onda operando a uma taxa de transmissão de 10 Gbit/s. Os algoritmos *IA-RWA* e *IEA-RWA* utilizam $BER_{TH}=10^{-12}$ como critério de QoT para admitir ou rejeitar requisições de conexões na rede. A partir dos parâmetros apresentados na Tabela 1, a relação entre a quantidade de conexões rejeitadas e o número total de pedidos de conexões que chegam na rede óptica é a Probabilidade de Bloqueio da rede.

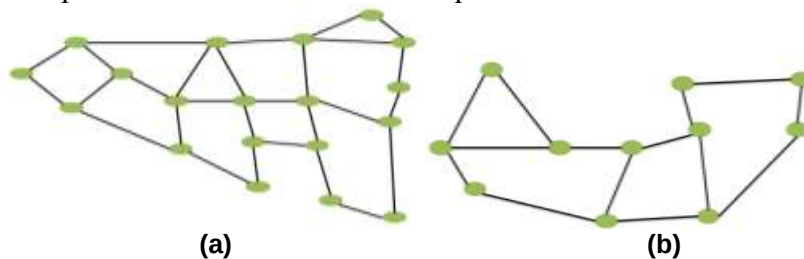


Figura 5: Redes simuladas: (a) NSFNet-2 com 19 nós, (b) Abilene com 11 nós.

Tabela 1: Parâmetros da simulação.

Parâmetro	Valor
Potência dos canais ópticos (P)	0 dBm
Ganho máximo do amplificador ($G_{\max}$)	16 dB
Potência de saturação (P_{sat})	10 dBm
Fator de emissão espontânea do amplificador (n_{sp})	4
Eficiência de conversão de potência elétrica do amplificador óptico [Desurvire 2002] (η_{EP})	1%
Largura de banda do filtro ótico	50 GHz
Largura de banda do filtro elétrico	Taxa de Bits x 0,8

4.2. Resultados das simulações numéricas

Os resultados são apresentados para as redes *Abilene* e *NSFNet-2*, em diversos cenários de simulação e avaliando o desempenho dos algoritmos *IA-RWA*, *EA-RWA* e *IEA-RWA*. O algoritmo *RWA Tradicional* é usado na comparação também, pois bloqueia conexões somente por continuidade, não bloqueando por ausência de QoS.

4.2.1 Impacto no consumo de energia da rede

A Figura 6a mostra um comparativo do consumo energético médio utilizando 16 comprimentos de onda dos algoritmos *RWA Tradicional*, *IA-RWA*, *EA-RWA* e o *IEA-RWA* quando a rede *Abilene* opera a uma taxa de transmissão de 10 Gbit/s. O eixo y corresponde à energia consumida por bit e o eixo x a intensidade do tráfego. Para um tráfego entre 20 e 100 Erlangs, o *RWA Tradicional* e o *IA-RWA* apresentaram praticamente o mesmo consumo de energia, o algoritmo mais econômico foi o *IEA-RWA* enquanto o *EA-RWA* foi o que gastou mais energia. Os resultados para 24 comprimentos de onda são similares como pode ser visualizado na Figura 6b. Os resultados são também similares para a rede *NSFNet-2*, como mostrado na Figura 7.

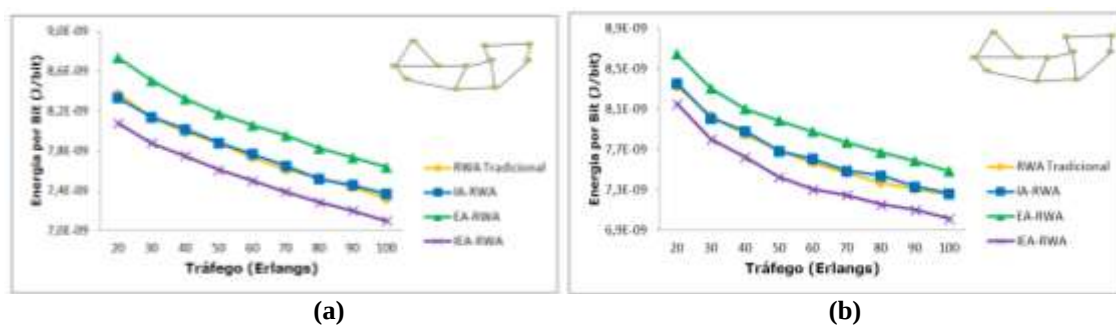


Figura 6: Consumo energético médio das conexões com: (a) 16, (b) 24 comprimentos de onda. Rede *Abilene*.

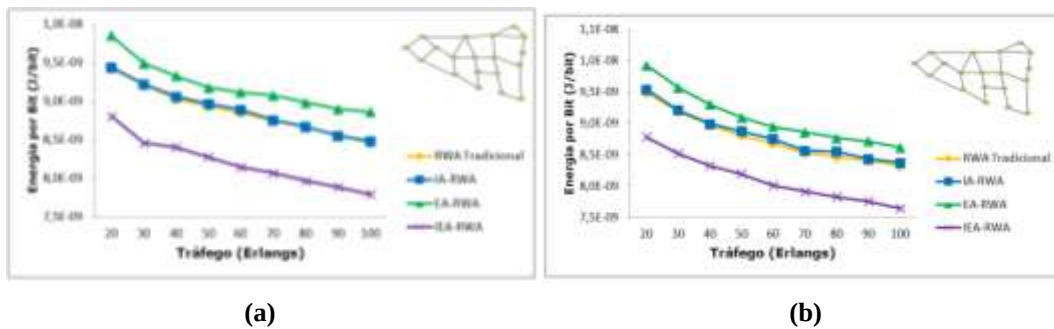


Figura 7: Consumo energético das conexões: (a) 16, (b) 24 comprimentos de onda.

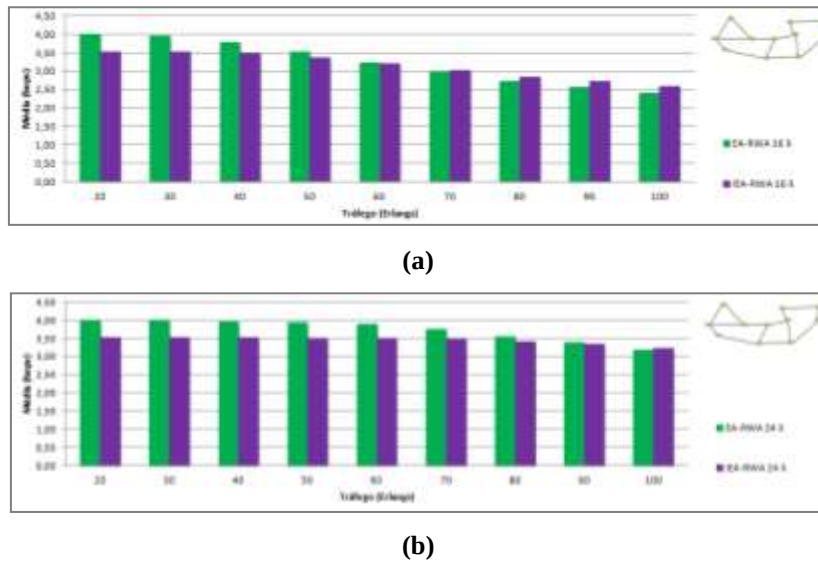


Figura 8: Tamanho médio das conexões com (a) 16, (b) 24 comprimentos de onda.

Um dos motivos que levou o *EA-RWA* a apresentar esse desempenho é que o algoritmo tende a fazer o roteamento usando rotas longas, ou seja, a quantidade de recursos que serão alocados para cada conexão será maior. Já o *IEA-RWA* tende a fazer o roteamento usando rotas mais curtas, ou seja, a quantidade de recursos que serão alocados para cada conexão será menor. Como o *EA-RWA* usa a energia por bit como custo do enlace, o que por sua vez depende da $OSNR_{bit}$ conforme equação (5), a tendência é a escolher rotas que estão livres de tráfego pois apresentam melhores valores de $OSNR_{bit}$. A medida que o tráfego da rede cresce esse comportamento é minimizado, já que a maioria dos enlaces estarão transmitindo tráfego. A função custo utilizada pelo algoritmo *IEA-RWA* tenta corrigir essa patologia, pois como discutido na Seção 3.4, possui termos que buscam o equilíbrio entre o número de recursos, o comprimento e a ocupação da rota, além de penalizar rotas mais longas. Isso pode ser verificado na Figura 8, que apresenta o tamanho médio das conexões admitidas do *EA-RWA* e *IEA-RWA* com 16 e 24 lambdas para a rede *Abilene*. Para tráfego baixo, a média das conexões admitidas pelo *EA-RWA* na *Abilene* é em torno de 4,00 (para 16 lambdas) e 3,98 (para 24 lambdas), enquanto que para tráfego alto essa média cai para 2,39 (para 16 lambdas) e 3,18 (para 24 lambdas). No caso do *IEA-RWA*, para baixos tráfegos, a média fica em torno de 3,52 (para 16 lambdas) e 3,53 (para 24 lambdas), enquanto que para altos tráfegos a média fica próxima de 2,59 (para 16 lambdas) e 3,23 (para 24 lambdas). Os resultados são similares para a rede *NSFNet-2* e foram omitidos por economia de espaço no artigo. Assim, com média de rotas menores, sobram mais

recursos e, em consequência, podem-se admitir mais conexões, o que tem impacto positivo também na probabilidade de bloqueio como será visto na Subseção 4.2.2.

4.2.2 Impacto na probabilidade de bloqueio da rede

A Figura 9 mostra uma comparação da probabilidade de bloqueio da rede utilizando 16 e 24 comprimentos de onda dos algoritmos *RWA Tradicional*, *IA-RWA*, *EA-RWA* e o *IEA-RWA* na rede *Abilene*. Com 16 comprimentos de onda observa-se que o desempenho do *EA-RWA* é inferior em relação aos outros algoritmos, porém, para 24 comprimentos de onda apresentou um bom desempenho para tráfegos até 60 *Erlangs*. Já o bloqueio do *IEA-RWA* utilizando 16 comprimentos de onda (em qualquer tráfego da rede) foi sempre aproximadamente menor ou igual ao bloqueio do *RWA Tradicional* e do *IA-RWA*. Para 24 lambdas o *IEA-RWA* apresentou um desempenho melhor em relação ao *EA-RWA* e ao *IA-RWA*. Também pode ser visto que, como esperado, quando se aumentou a quantidade de comprimentos de onda de 16 para 24 houve uma redução na probabilidade de bloqueio das conexões. Para a rede *NSFNet-2* os resultados são similares e omitidos por questões de espaço do artigo.

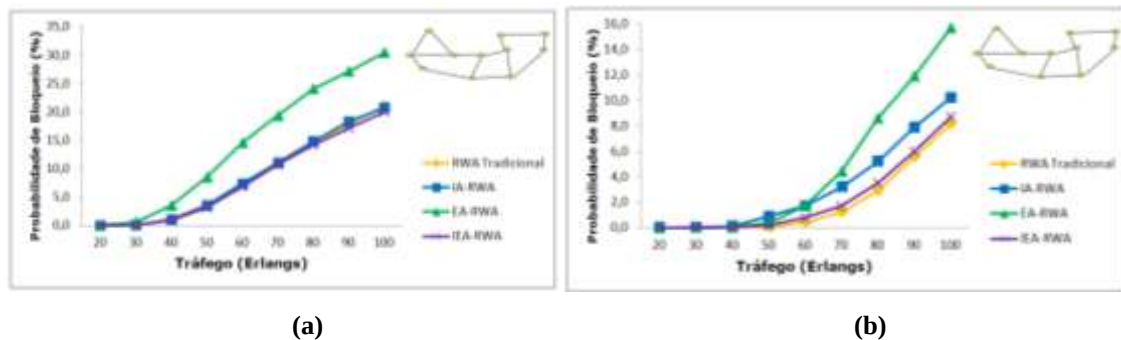


Figura 9: Comparação da probabilidade de bloqueio total com: (a) 16, (b) 24 comprimentos de onda. Rede *Abilene*.

Para tentar entender a diferença no desempenho apresentada pelos algoritmos, foi investigada também a probabilidade de bloqueio por continuidade e por QoT. Uma requisição será bloqueada por continuidade se não existir um comprimento de onda disponível na rota por onde tal requisição seria roteada. Analisando a Figura 10, que mostra a probabilidade de bloqueio somente por continuidade de comprimento de onda do *IA-RWA* e do *IEA-RWA*, percebe-se que o bloqueio causado pelo *IEA-RWA* é ligeiramente menor ou igual para 16 comprimentos de onda e praticamente o mesmo para 24 comprimentos de onda. Também pode ser observado que há uma redução na probabilidade de bloqueio das conexões quando se aumenta a quantidade de comprimentos de onda, a um tráfego de 100 *Erlangs*, por exemplo, a probabilidade de bloqueio cai de 20% para 6%. A Figura 11 mostra um comparativo do bloqueio da QoT apresentado pelos algoritmos do *IEA-RWA* e *IA-RWA* utilizando 16 e 24 lambdas na rede *Abilene*.

Observa-se que o algoritmo *IEA-RWA* também apresenta melhor desempenho quanto ao bloqueio por QoT quando comparado ao *IA-RWA*. Os resultados para a rede *NSFNet-2* são mostrados nas Figuras 12 e 13. Note que o algoritmo *IEA-RWA* apresenta melhor desempenho em praticamente todos os cenários, exceto para a rede *NSFNet-2* com 24 comprimentos de onda. O algoritmo *IA-RWA* tende sempre a alocar a melhor rota com melhor OSNR. Todavia, alguns trabalhos da literatura têm alertado que talvez essa estratégia não seja a mais adequada [Zulkifli 2008], em vez disso, é

melhor alocar uma rota que seja capaz de atender de maneira suficiente (*just enough*) aos requisitos de QoT e bloqueio por continuidade. O algoritmo IEA-RWA utiliza para o cálculo da rota uma função custo que depende de vários parâmetros, alguns com relação direta com os efeitos de atenuação, acúmulo de ASE e saturação dos amplificadores, como por exemplo, o número de amplificadores, comprimento e tamanho da rota. Portanto, busca encontrar uma rota que seja um compromisso entre o consumo de energia e QoT. Com isso, apresenta, na maioria dos cenários de rede investigados, melhor desempenho tanto quanto ao bloqueio por continuidade quando a preservação da qualidade de transmissão das conexões na TON e economia de energia. A exceção foi o cenário de rede mostrado na Figura 13, i.e. rede *NSFNet-2*, o bloqueio por QoT foi menor para o algoritmo IA-RWA. Nesse caso, a maior conectividade da rede *NSFNet-2* pode ter favorecido e dado mais opções de rotas com melhor QoT para o IA-RWA.

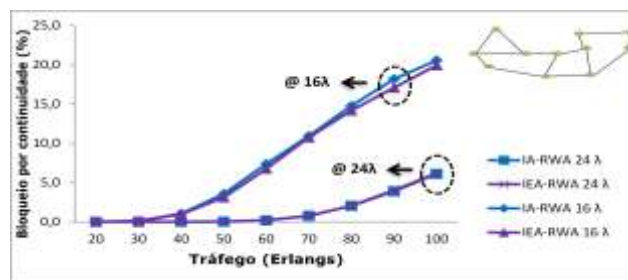


Figura 10: Bloqueio por continuidade. Rede *Abilene* com $W=16$ e 24 .

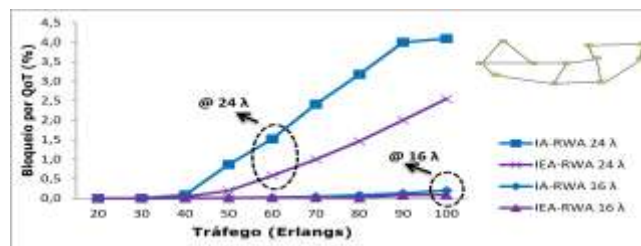


Figura 11: Bloqueio por QoT. Rede *Abilene* com $W=16$ e 24 .

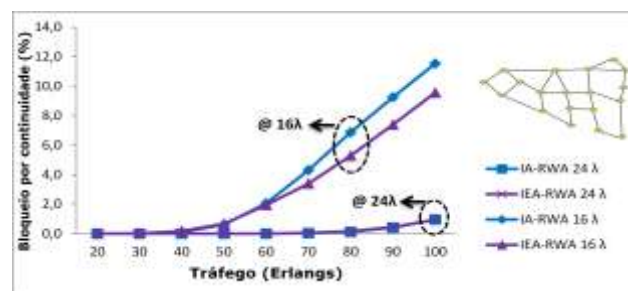


Figura 12: Bloqueio por continuidade. Rede *NSFNet* com $W=16$ e 24 .

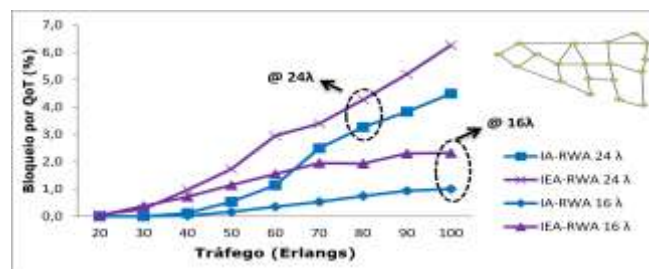


Figura 13: Bloqueio por QoT. Rede *NSFNet* $W=16$ e 24 .

5. Conclusão

Este trabalho apresentou um estudo sobre algoritmos RWA com restrições de energia e da camada física em TON dinâmicas. Foi proposto um algoritmo IEA-RWA que apresentou bom desempenho tanto em aspectos relacionados ao consumo de energia quanto na preservação da qualidade do sinal das conexões da rede óptica. Os resultados das simulações numéricas sugeriram que utilizar um modelo de energia que, diferentemente da maioria dos modelos usados nos algoritmos RWA encontrados na literatura, é baseado em parâmetros relacionados com o algoritmo RWA, pode trazer maiores benefícios quanto ao consumo de energia elétrica pela rede. Ao mesmo tempo, o uso de uma função custo que relacione aspectos do consumo energético, com parâmetros ligados a efeitos da camada física e grandezas relacionadas com o tamanho da rota na rede, pode resultar em um algoritmo IEA-RWA com desempenho superior quando comparado com outros algoritmos. O uso de outras estratégias de roteamento, bem como a incorporação de outros efeitos da camada física ao IEA-RWA, estão atualmente em análise.

Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq por financiar parcialmente esse trabalho.

Referências

- Bianco, A. ; Bonetto, E. ; Ahmad, A. (2013) “Energy awareness in the design of optical core networks” In: IEEE/OSA Optical Fiber Communication Conference (OFC 2013), p. 1 – 3.
- Cavdar, C.; Ruiz, M.; Monti, P.; Velasco, L.; and Wosinska, L. (2012) “Design of Green Optical Networks With Signal Quality Guarantee” In: IEEE International Conference on Communications (ICC 2012), p. 3025 – 3030.
- Coiro, A.; Listanti, M.; and Valenti, A. (2011) “Dynamic Power-Aware Routing and Wavelength Assignment for Green WDM Optical Networks” In: IEEE International Conference on Communications (ICC 2011), p. 1 – 6.
- Desurvire, E.; Bayart, D.; Desthieux, B.; and Bigo, S. (2002) “Erbiim-Doped Fiber Amplifiers: Device and System Developments”, ISBN-10: 0471419036, Wiley.
- Drakulic, S., and Skorin-Kapov, N. (2013) “Green routing and wavelength assignment in optical networks” In: 15th IEEE International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2013), p. 1 – 4.
- Farias, J. E. (2012) “Crescimento do tráfego IP e consumo de energia em redes ópticas de transporte” In: 15º Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e o 10º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo (MOMAG 2012), p. 1 – 6.
- Fonseca, I. E. (2005) “Uma abordagem para provisionamento e diferenciação de QoS óptico na presença de FWM em redes ópticas transparentes”, Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
- Heddeghem, W. V. (2009) “Energy in ICT - Trends and Research Directions”, In: IEEE 3rd International Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems (IEEE ANTS 2009), p. 1-3.

- Leiva, A.; Finochietto, J.M.; Huiszoon, B.; López, V.; Tarifeño, M., Aracil, J.; and Beghelli, A. (2011) “Comparison in Power Consumption of Static and Dynamic WDM Networks” Elsevier Optical Switching and Networking, Vol. 8, No. 3, p. 149 – 161.
- Manousakis, K.; Angeletou, A.; and Varvarigos, E., (2013) “Energy efficient RWA strategies for WDM optical networks”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 5, No. 4, p. 338 – 348.
- Mukherjee, B. (2011) “Energy Savings in Telecom Networks”, Tutorial SBRC 2011, Campo Grande, MS, 01/06/2011.
- Oliveira, V. A., Fonseca, I. E. (2012a) “EDFA Gain Variation Problem in Transparent Optical Networks”, XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT 2012).
- Oliveira, V. A. (2012b) “Algoritmos e um Sistema Distribuído para Simulação de Redes Óticas com Variação do Ganho dos Amplificadores”, Dissertação de Mestrado UFERSA/UERN.
- Pickavet, M.; Vereecken, W.; Demeyer, S.; Audenaert, P.; Colle, D.; Demeester, P.; Dhoedt B. (2008) “Energy footprint of ICT: future outlook and challenges”, In: 35th International ICT Symposium, p. slides presentation.
- Rahbar, A. G. (2012) “Review of Dynamic Impairment-Aware Routing and Wavelength Assignment Techniques in All-Optical Wavelength-Routed Networks” IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 14, No. 4, p. 1065 – 1089.
- Ramaswami, R.; Sivarajan, K. N.; Sasaki, G. H. (2010) “Optical Networks A Practical Perspective”, ISBN-10: 0123740924, Morgan Kaufmann, 3rd Edition.
- Ricciardi, S.; Palmieri, F.; Fiore, U.; Careglio, D.; Santos-Boada, G.; and Solé-Pareta, J. (2012) “An energy-aware dynamic RWA framework for next-generation wavelength-routed networks” Elsevier Computer Networks, Vol. 56, No. 10, p. 2420 – 2442.
- Tucker, R. S.; Parthiban, R.; Baliga, J.; Hinton, K.; Ayre, R.W.A.; Sorin, W.V. (2009) “Evolution of WDM Optical IP Networks: A Cost and Energy Perspective”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, No. 3 p. 243 – 252.
- Tucker, R. S. (2011a) “Green Optical Communications—Part I: Energy Limitations in Transport”, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 17, No. 2, p. 245 – 260.
- Tucker, R. S. (2011b) “Green Optical Communications – Part II: Energy Limitations in Networks”. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 17, No. 2, p. 261 – 274.
- Zulkifli, N.; Almeida, R.C., Jr.; Guild, K.M. (2008) ““Just-enough” resource allocation for heterogeneous 10/40-gb/s services in dispersion-limited transparent optical networks”, In: 5th IEEE International Conference on Broadband Communications, Networks and Systems (BROADNETS 2008), p. 640 – 646.